



CÓMPUTO MÓVIL · TAREA 2 · RADIOGRAFÍA DE DISPOSITIVO

Google Pixel 10 Pro

Facultad de Ingeniería, UNAM · Grupo 03 · Semestre 2027-1

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

De La Merced Soriano, Uriel Benjamín · Hernández Gutiérrez, Carlos Mario



Identificación y características



PROCESADOR

**Tensor G5 · TSMC 3 nm
(N3P)**



PANTALLA

6.3" OLED LTPO · 120 Hz



BATERÍA

4,870 mAh · +24 h



CÁMARAS

**50 MP + 48 MP + 48 MP
(5x)**



MEMORIA

16 GB RAM · hasta 1 TB



PRECIO (MÉXICO)

Desde \$25,999 MXN

Presentado el 20 de agosto de 2025 · Lanzado en México el 28 de agosto de 2025 · Android 16 · 7 años de actualizaciones garantizadas



Propósito y usuarios

La necesidad que resuelve

Ofrecer fotografía y asistencia de inteligencia artificial de nivel profesional sin exigir conocimientos técnicos al usuario: la cámara y Gemini hacen el trabajo pesado.

También funciona como el "teléfono de referencia" de Android: el primero en recibir cada nueva versión del sistema.



Usuarios que priorizan la cámara sobre la personalización de software



Personas que quieren IA integrada sin depender siempre de la nube



Compradores que valoran Android "puro" y soporte de largo plazo (7 años)



Desarrolladores y entusiastas que siguen de cerca la evolución de Android



Tecnología y funcionalidades



Gemini Nano corre dentro del propio Tensor G5

Procesamiento de IA en el dispositivo, sin depender siempre de servidores externos: respuestas más rápidas y funciones que operan incluso sin conexión.



Gemini Live

Asistente conversacional en tiempo real



Astrofotografía

Fotografía nocturna asistida por IA



Video Boost

Estabilización y nitidez con IA



Pixelsnap

Carga magnética compatible con Qi2



Evolución y competencia



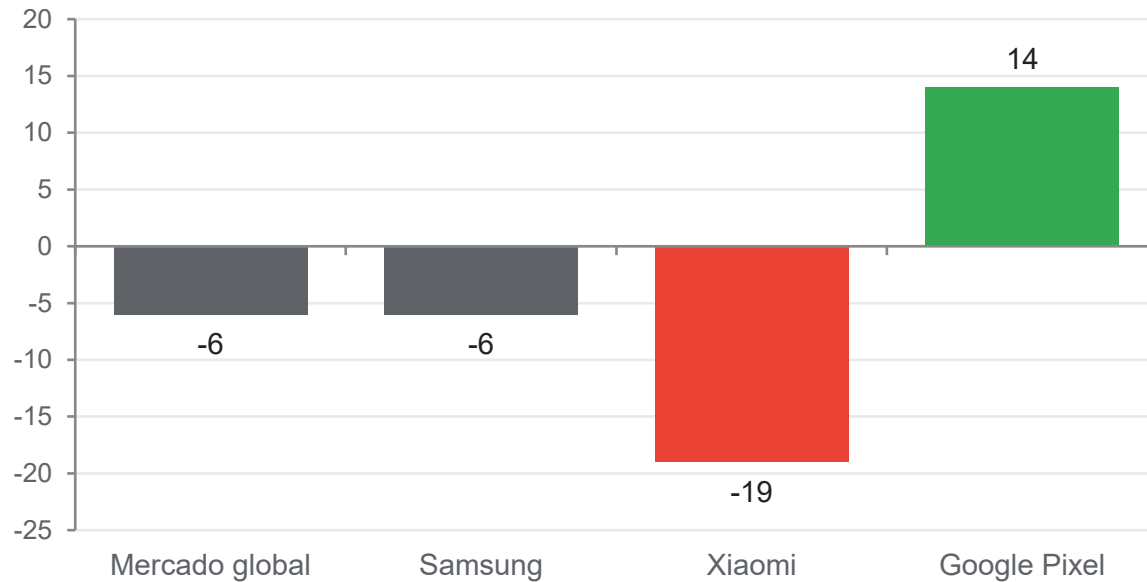
Frente a la competencia directa

	Pixel 10 Pro	iPhone 17 Pro	Galaxy S25 Ultra
Chip	Tensor G5 (TSMC)	A19 Bionic	Snapdragon 8 Elite
Fortaleza clave	Fotografía nocturna con IA	Video y consistencia de color	Zoom óptico de largo alcance
Material	Aluminio + Gorilla Glass	Aluminio	Titanio

Mercado e impacto social



Variación interanual de envíos, Q1 2026



+14%

Crecimiento global de Pixel en Q1 2026 (Counterpoint)

3%

Participación de Pixel en EE. UU. (4.º lugar)

1.ª

México, primer país de América Latina con el lanzamiento

Google entra oficialmente a México en agosto de 2025, tras una década sin presencia formal, distribuido por Telcel, AT&T, Coppel y Liverpool.



Seguridad e implicaciones



Fortalezas de seguridad

- ✦ Coprocesador Titan M2 certificado
- ✦ Entorno de ejecución de confianza (Trusty)
- ✦ VPN de Google sin costo adicional
- ✦ Protección antimalware y antiphishing
- ✦ 7 años de parches de seguridad garantizados



Controversia con Gemini

- ✦ Desde julio de 2025, Gemini conserva acceso a Teléfono, Mensajes y WhatsApp incluso con el registro de actividad desactivado
- ✦ Demanda en EE. UU. por presunta violación a la Ley de Privacidad del Consumidor de California
- ✦ Los datos se retienen hasta 72 horas por razones de seguridad y operación



Análisis FODA

Fortalezas

Fotografía computacional líder, Tensor G5 con IA on-device y 7 años de actualizaciones garantizadas.

Oportunidades

Crecimiento del 14% interanual y entrada a México como primer país de América Latina.

Debilidades

Participación de mercado marginal (~3% en EE. UU.) y GPU rezagada frente a la competencia.

Amenazas

Alza en el costo de memoria a nivel industria y competencia agresiva de Apple y Samsung.



Si nosotros diseñáramos el siguiente Pixel



Reforzar la GPU

El salto a TSMC mejoró CPU y TPU, pero no el rendimiento gráfico. Se requeriría una GPU propia o mayor colaboración con Imagination Technologies.



Privacidad de Gemini por diseño

Ampliar el procesamiento on-device (como ya hace Gemini Nano) y ofrecer controles de exclusión más visibles y granulares.



CONCLUSIONES

El futuro de la inteligencia artificial en el dispositivo



El Pixel 10 Pro demuestra que la integración hardware-software puede pesar tanto como las especificaciones en bruto.



El cambio de Samsung a TSMC en el Tensor G5 confirma que las decisiones de manufactura definen el rumbo de un producto.



La discusión sobre privacidad de Gemini muestra que la IA en el dispositivo trae consigo retos éticos y legales aún sin resolver.